一、选择题:1～10小题,每小题5分,共50分,下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的,请将所选选项前的字母填在答题卡指定位置.

1. 设函数$z=z(x,y)$由方程$x-az=e^{y+az}$(a是非0常数)确定,则(　　)

(A) $\frac{\partial z}{\partial x}-\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{1}{a}$　　(B) $\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{1}{a}$

(C) $\frac{\partial z}{\partial x}-\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{1}{a}$　　(D) $\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{1}{a}$

2. 幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}(\frac{3+(-1)^n}{4})^n x^{2n}$的收敛域是(　　)

(A) $[-2,2]$　　(B) $[-1,1]$

(C) $(-2,2)$　　(D) $(-1,1)$

3. 设函数$f(x)$在区间$[-1,1]$上有定义,则(　　)

(A)当$f(x)$在$(-1,0)$单调递减,在$(0,1)$单调递增时,$f(0)$是极小值

(B)当$f(0)$是极小值时,$f(x)$在$(-1,0)$单调递减,在$(0,1)$单调递增

(C) 当$f(x)$的图形在$[-1,1]$是凹的时,$\frac{f(x)-f(1)}{x-1}$在$[-1,1)$单调递增

(D) $\frac{f(x)-f(1)}{x-1}$在$[-1,1)$单调递增时,$f(x)$的图形在$[-1,1]$是凹的

4. 已知有界区域Ω由曲面$z=\sqrt{4-x^2-y^2}$与$z=\sqrt{x^2+y^2}$围成,函数$f(u)$连续,则$\iiint_{\Omega} f(x^2+y^2+z^2)dxdydz=$(　　)

(A) $\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^2 dr\int_r^{\sqrt{4-r^2}} f(r^2+z^2)rdz$

(B) $\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{2}} dr\int_0^{\sqrt{4-r^2}} f(r^2+z^2)rdz$

(C) $\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi\int_0^2 f(r^2)r^2\sin\varphi dr$

(D) $\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi\int_0^2 f(r^2)r^2\sin\varphi dr$

5. 单位矩阵经过若干次互换两行得到的矩阵成为置换矩阵,设A为n阶置换矩阵,A^*为A的伴随矩阵,则(　　)

(A) A^* 为置换矩阵　　(B) A^{-1} 为置换矩阵

(C) $A^{-1}=A^*$　　(D) $A^{-1}=-A^*$

6. 设 A，B 为 n 阶矩阵，β 是 n 维列向量，若 A 的列向量组可由 B 的列向量组表示，则（　　）

(A) 当 $Ax=\beta$ 有解时，$Bx=\beta$ 有解

(B) 当 $A^Tx=\beta$ 有解时，$B^Tx=\beta$ 有解

(C) 当 $Bx=\beta$ 有解时，$Ax=\beta$ 有解

(D) 当 $B^Tx=\beta$ 有解时，$A^Tx=\beta$ 有解

7. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=a(x_1^2+x_2^2+x_3^2)+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$.若方程 $f(x_1,x_2,x_3)=-1$ 表示的曲面为圆柱面，则（　　）

(A) $a=-4$，且 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范型为 $-y_1^2-y_2^2-y_3^2$.

(B) $a=-4$，且 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换下的标准型为 $-6y_1^2-6y_2^2$

(C) $a=2$，且 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范型为 $-y_1^2-y_2^2-y_3^2$

(D) $a=2$，且 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换下的标准型为 $-6y_1^2-6y_2^2$

8. 设随机变量 $X\sim N(1,2)$，令 $f(t)=E\left[(X+t)^2\right]$，则 $f(t)$ 的最小值点和最小值分别为（　　）

(A) $1,2$　　(B) $1,4$

(C) $-1,2$　　(D) $-1,4$

9. 设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$，随机变量 Y 的分布函数为 $F(ay+b)$，X 的数学期望为 μ，方差为 $\sigma^2(\sigma>0)$，若 Y 的数学期望和方差分别为 0 和 1，则（　　）

(A) $a=\sigma$，$b=\mu$　　(B) $a=\sigma$，$b=-\mu$

(C) $a=\dfrac{1}{\sigma}$，$b=\mu$　　(D) $a=\dfrac{1}{\sigma}$，$b=-\mu$

10. 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=k\}=\dfrac{1}{2^{k+1}}+\dfrac{1}{3^k}$（$k=1,2,\ldots$），则对于正整数 m、n 有（　　）

(A) $P\{X>m+n\mid X>m\}=P\{X>m\}$

(B) $P\{X>m+n\mid X>m\}=P\{X>n\}$

(C) $P\{X>m+n\mid X>m\}>P\{X>m\}$

(D) $P\{X>m+n\mid X>m\}>P\{X>n\}$

二、填空题:11～16 小题,每小题 5 分,共 30 分.

11. 设向量 $\overrightarrow{v_1}=(0,x,z)$，$\overrightarrow{v_2}=(y,0,1)$，令 $\overrightarrow{F}(x,y,z)=\overrightarrow{v_1}\times\overrightarrow{v_2}$，则 $\mathrm{div}\overrightarrow{F}=$_____.

12. $\lim\limits_{x\to 0}(\dfrac{1}{x}-\dfrac{\ln(1+x)}{x\sin x})=$_____.

13. 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=2\sin^2 t\\ y=t+\cos t\end{cases}(t\in(0,\dfrac{\pi}{2}))$ 确定，则 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=$_____.

14. 设 $\int_1^{+\infty}\dfrac{\ln(x+1)}{x^2}\mathrm{d}x=$_____.

15. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&a&2\\0&2&a\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}a&-1&-1\\-1&2&1\\-1&-1&a\end{pmatrix}$，记 $m(X)$ 为 3 阶矩阵 X 的实特征值中的最大值,若 $m(A)<m(B)$,则 a 的取值范围为_____.

16. 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布，随机变量 Y 服从参数为 3 的泊松分布，X 与 $Y-X$ 相互独立，则 $E(XY)=$_____.

三、解答题:17～22 小题,共 70 分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (本题满分 10 分)

求 $f(x,y)=(2x^2-y^2)e^x$ 的极值.

18. (本题满分 12 分)

设 $f(u)$ 在 $(0,+\infty)$ 内具有 3 阶连续导数，且存在可微函数 $F(x,y)$ 使

$$dF(x,y)=\frac{f(xy)}{x^2y}dx+\frac{f''(xy)}{xy^2}dy(xy>0)\ .$$

(1) 证明：$\dfrac{f''(u)}{u}-\dfrac{f(u)}{u}=c$，$c$ 为常数；

(2) 设 $f(1)=1$，$f'(1)=-1$，$f''(1)=0$，求 $f(u)$ 的表达式.

19. (本题满分 12 分)

设有向曲线 L 为椭圆 $x^2+3y^2=1$ 上沿逆时针方向从点 $A(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2})$ 到点 $B(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$ 的部分，计算曲线积分 $I=\int_L (e^{x^2}\sin x-2xy)dx+(6x-x^2-y\cos^4 y)dy$.

20. (本题满分 12 分)

设可导函数 $f(x)$ 严格单调递增且满足 $\int_{-1}^{1} f(x)dx=0$，记 $a=\int_0^1 f(x)dx$.

(1) 证明 $a>0$;

(2) 令 $F(x)=a(1-x^2)+\int_1^x f(t)dt$，证明：存在 $\xi\in(-1,1)$ 使 $F''(\xi)=0$.

21. (本题满分 12 分)

已知向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\\-1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\-2\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}0\\-1\\1\\-1\end{pmatrix}$，$\alpha_4=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$，记 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，$G=(\alpha_1,\alpha_2)$

(1) 证明：α_1,α_2 是 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的极大线性无关组.

(2) 求矩阵 H 使得 $A=GH$，并求 A^{10} .

22. (本题满分 12 分)

假设某种元件寿命服从指数分布,其均值 θ 是未知参数,为估计 θ ,取 n 个这种元件同时做寿命实验，试验直到出现 $k(1\le k\le n)$ 个元件失效时停止.

(1) 若 $k=1$,失效元件寿命记为 T ,(i)求 T 的概率密度；(ii)确定 a ,使 $\hat{\theta}=aT$ 是 θ 的无偏估计,并求 $D(\hat{\theta})$;

(2) 已知 k 个失效元件寿命值分别为 $t_1,t_2,\cdots,t_k$,且 $t_1\le t_2\le\cdots\le t_k$,似然函数为 $L(\theta)=\frac{1}{\theta^k}e^{-\frac{1}{\theta}\left[\sum_{i=1}^{k}t_i+(n-k)t_k\right]}$，求 θ 的最大似然估计值.